

העבודה הזו כוללת 6 שאלות.

מועד הגשה

(1) ההגשה היא עד סוף יום ראשון 09 – 13 עד השעה 23:59 באותו היום. אל תחכו לרגע האחרון. תכננו את זמנכם בהתאם. הגישו לפני.

(2) איחור במועד ההגשה יגרור הורדה של ציון, 5 נק' לכל יום איחור או חלק ממנו. בכל מקרה לא יהיה ניתן להגיש מעבר ל-2 ימי איחור ממועד ההגשה דלעיל כלומר עד יום שלישי 09 – 15 (עד השעה 23:59).

אופן הגשה

(1) קראו היטב את השאלות. עליכם לענות על כל השאלות בעבודה זו.

(2) הגשת העבודה תהיה דרך אתר הקורס במודל בלבד. הגשת העבודה היא ביחידים.

(3) כיצד להגיש?

(א) יש לסרוק או להמיר את העבודה לקובץ pdf ולהגיש אותו (סריקה לא ברורה או מטושטשת לא תיבדק).

(ב) שם הקובץ שיוגש למערכת ההגשה יהיה מספר ת"ז המגיש. לדוגמה: 123456789.pdf.

(4) בקובץ המוגש יש להוסיף את התיעוד הבא בעמוד הראשון (בעברית או באנגלית, לבחירתכם). יש לשנות את השם לשם שלכם ואת תעודת הזהות לתעודת הזהות שלכם. ובמקום סולמית יש לכתוב את מספר העבודה.

Assignment: #

Author: Israel Israeli, ID: 01234567

(5) לאחר שהעליתם את הקבצים שלכם למודל, הורידו אותם מהמודל למחשב שלכם וודאו כי הקבצים תקינים וכי העליתם את הקבצים הנכונים והמלאים. לאחר תום מועד ההגשה לא יתקבלו ערעורים על כך שהעליתם קבצים לא תקינים או שהעליתם בטעות קבצים אחרים / לא נכונים.

שאלות

(1) שאלות בנוגע העבודה יש לשאול בפורום באתר המודל של הקורס או בשעות קבלה של המתרגל/ת האחראי/ת בלבד. אין לשלוח שאלות במייל לא למתרגל האחראי ולא למתרגלים/מרצים אחרים.

(2) ניתן לשאול שאלות הבהרה ומיקוד על המשימות שבעבודה במידה ומשימה מסוימת לא ברורה. לא ניתן לשאול על הפתרונות שלכם. לדוגמא, לא ניתן לשאול האם הפתרון שלי נכון, לא ניתן לשאול למה הפתרון לא עובד, וכדומה.

(3) העבודה הזו כוללת 6 שאלות.

(4) בחלק של השאלות יש סעיפים.

עבודה 4: גבולות, נגזרות חלקיות, ומישור המשיק למשטח

שאלה 1 (15 נקודות) מצאו את כל הנקודות M על המשטח $z = x^3y - y$ כך שהמישור המשיק למשטח בנקודה M מקביל למישור $48x + 14y - 2z = 5$.

שאלה 2 (15 נקודות) עבור אילו ערכים של הפרמטר a קיים הגבול $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x - ay}{ax + y}$?

שאלה 3 (15 נקודות) חשבו את הגבול $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2y^2 + (x - y)^2}$ או הוכיחו שהוא אינו קיים.

שאלה 4 (15 נקודות) חשבו את הגבול $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{xy + (x + y)^2}$ או הוכיחו שהוא אינו קיים.

שאלה 5 (15 נקודות)

(א) חשבו את הגבול $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(x^2 + y)^2}{x^2 + y^2}$ או הוכיחו שהוא אינו קיים.

(ב) נגדיר $f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x^2 + y)^2}{x^2 + y^2} & : (x, y) \neq (0, 0) \\ a & : (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ מצאו את הנקודות בהן הפונקציה רציפה וקבעו לאיזה ערך של הפרמטר a הפונקציה רציפה בנקודה $(0, 0)$.

שאלה 6 (25 נקודות) מצאו את משוואת הישר הנורמל למשטח $z = \frac{x^2 + 1}{x + 2y}$ בנדוקה שבה עליו $x = -1, y = 1$.